TACTLINK

Functional Requirements: Website & Sistem Manajemen PRIDE Industri 2026

Disusun oleh: Irsyad
Developer: Irsyad

Modul: Informasi Publik & Showcase Acara

ID	Deskripsi Fungsional
FR 01	Sistem dapat menampilkan halaman utama publik (landing page) interaktif yang memuat identitas visual resmi PRIDE Industri 2026, tanggal pelaksanaan festival (27–28 November 2026), lokasi acara di Braga City Walk Bandung, dan kurasi identitas 4 sektor unggulan IKM (Fesyen, Kuliner, Kriya, dan Industri Kreatif).
FR 02	Sistem dapat menampilkan elemen visual logo resmi institusi penyelenggara dan mitra strategis, mencakup Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung, Kemilau Nusantara, dan TACTLINK.
FR 03	Sistem dapat menampilkan instrumen jam hitung mundur (watch countdown) presisi tinggi berdesain Haute Horlogerie analog dan indikator digital real-time menuju pembukaan festival 27 November 2026 pukul 08:00 WIB.
FR 04	Sistem dapat menghemat daya baterai dan sumber daya komputasi perangkat dengan menghentikan sementara (pause) interval jam hitung mundur saat elemen berada di luar viewport layar atau saat tab peramban diminimalkan (background state).
FR 05	Sistem dapat menyajikan bagian informasi "Tentang Acara" dengan mekanisme interaksi map arsip (interactive folder tabs) yang menyajikan visi strategis, misi pemberdayaan, dan target dampak festival bagi ekosistem IKM Kota Bandung.
FR 06	Sistem dapat menampilkan kartu dek 3D interaktif (activities deck) yang memvisualisasikan 7 mata acara utama: Pameran IKM Unggulan, Fashion Show & Runway, Festival Kuliner Legendaris, Business Matching, Workshop & Talkshow, Kompetisi Desain & Video, serta Malam Penganugerahan & Penutupan.
FR 07	Sistem dapat mendukung navigasi kartu kegiatan festival melalui scrubbing posisi gulir (scroll-driven scrub) maupun pemutaran berurutan otomatis (auto-play sequence tour).
FR 08	Sistem dapat menyajikan etalase informasi lomba berhadiah total Rp 15.000.000+ dalam bentuk kartu tiket interaktif yang dilengkapi batas waktu pendaftaran, kriteria penilaian, dan tombol aksi langsung menuju formulir pendaftaran daring.
FR 09	Sistem dapat menyajikan panduan lokasi acara di Braga City Walk Bandung lengkap dengan tautan navigasi Google Maps interaktif, rekomendasi moda transportasi publik, dan informasi kantong parkir resmi.
FR 10	Sistem dapat menampilkan pusat informasi tanya jawab (FAQ) dalam format akordeon interaktif yang mengelompokkan panduan teknis bagi pengunjung festival, calon peserta lomba, dan pelaku usaha IKM.

Modul: Pendaftaran Lomba Desain Kemasan Produk Lokal

ID	Deskripsi Fungsional
FR 11	Sistem dapat menyediakan formulir pendaftaran daring terstruktur dalam 5 tahapan berurutan (Step 1: Profil Peserta, Step 2: Detail Produk & Usaha, Step 3: Konsep & Berkas Desain, Step 4: Pernyataan Orisinalitas, Step 5: Kartu Nama Digital TactLink) dengan indikator progres visual.
FR 12	Sistem dapat memvalidasi data profil peserta mencakup Nama Lengkap (minimal 3 karakter), Alamat Email valid, Nomor WhatsApp berformat standar Indonesia (08... atau +62...), Nama Usaha/Instansi/Komunitas, dan Alamat Domisili Jawa Barat.
FR 13	Sistem dapat menerima dan merekam spesifikasi produk kuliner lokal yang diajukan, mencakup Nama Produk Kuliner, Nama Brand/Merk Dagang, Deskripsi Bahan Baku Lokal Unggulan yang digunakan, serta Konsep Desain Kemasan.
FR 14	Sistem dapat menerima unggahan berkas Mockup Desain Kemasan dalam format PDF, JPG, atau PNG dengan batasan ukuran berkas maksimal 10 MB.
FR 15	Sistem dapat menerima unggahan berkas Master Desain Kemasan siap cetak dalam format AI, PSD, PDF, ZIP, atau RAR dengan batasan ukuran berkas maksimal 20 MB.
FR 16	Sistem dapat menerima unggahan berkas Pakta Integritas / Dokumen Persyaratan Lomba yang telah ditandatangani dalam format PDF, JPG, atau PNG dengan batasan ukuran maksimal 5 MB.
FR 17	Sistem dapat mewajibkan dan menerima unggahan foto QR / Barcode Kartu Nama Digital TactLink aktif peserta (format JPG atau PNG, maksimal 2 MB) sebagai prasyarat wajib pada tahapan kelima pendaftaran.
FR 18	Sistem dapat memvalidasi persetujuan klausul hukum peserta berupa pernyataan orisinalitas karya, bebas sengketa hak kekayaan intelektual (HAKI), dan persetujuan syarat ketentuan lomba sebelum data dapat dikirimkan.
FR 19	Sistem dapat menghasilkan Kode Registrasi unik publik (format REG-KMS-[TIMESTAMP]-[RANDOM]) sebagai nomor tanda bukti pendaftaran tanpa mengekspos identifier internal basis data.
FR 20	Sistem dapat mencegah duplikasi pendaftaran dengan menolak pengiriman formulir jika alamat email yang sama telah terdaftar pada kategori lomba Desain Kemasan.
FR 21	Sistem dapat menampilkan modal konfirmasi pendaftaran berhasil yang memuat kode registrasi resmi, ringkasan biodata, tombol salin kode cepat, serta arahan tahapan kurasi selanjutnya.

Modul: Pendaftaran Lomba Video 1 Menit Konten Lokal

ID	Deskripsi Fungsional
FR 22	Sistem dapat menyediakan formulir pendaftaran daring terstruktur dalam 4 tahapan berurutan khusus kompetisi Video 1 Menit (60 Detik) Konten Lokal.
FR 23	Sistem dapat menerima pilihan salah satu dari 4 sub-kategori lomba video yang valid: Fesyen, Kuliner, Kriya, atau PRIDE Industri 2026.
FR 24	Sistem dapat menerima dan memvalidasi input Judul Karya Video, Deskripsi Singkat Konten Video, serta tautan video publikasi di platform Instagram Reels dan/atau TikTok Video.
FR 25	Sistem dapat menerima input nama pengguna media sosial (Instagram Handle dan TikTok Handle) peserta lomba.
FR 26	Sistem dapat menerima unggahan berkas Dokumen Persyaratan Lomba / Surat Pernyataan dalam format PDF, JPG, atau PNG dengan ukuran maksimal 5 MB.
FR 27	Sistem dapat menerima unggahan foto barcode / QR Kartu Nama Digital TactLink peserta dalam format JPG atau PNG dengan ukuran maksimal 2 MB.
FR 28	Sistem dapat menghasilkan Kode Registrasi unik publik (format REG-VID-[TIMESTAMP]-[RANDOM]) dan menyimpan seluruh data pendaftaran kompetisi video ke basis data.
FR 29	Sistem dapat mencegah pendaftaran ganda pada kompetisi video untuk alamat email yang telah terdaftar sebelumnya.

Modul: Presensi & Pemindaian QR Gate Check-In

ID	Deskripsi Fungsional
FR 30	Sistem dapat mengoperasikan antarmuka pemindai QR berbasis kamera peramban secara real-time menggunakan pustaka ZXing dengan deteksi otomatis kamera belakang perangkat bergerak (environment-facing camera) dan kendali lampu kilat (flashlight).
FR 31	Sistem dapat menerima pencarian manual peserta melalui input teks Kode Registrasi (misalnya REG-KMS-XXXX atau REG-VID-XXXX) atau alamat email terdaftar sebagai metode presensi cadangan.
FR 32	Sistem dapat memvalidasi keabsahan data registrasi peserta secara instan ke tabel pride_registrations pada basis data Supabase melalui API route /api/check-in.
FR 33	Sistem dapat mencatat presensi kehadiran peserta dengan memperbarui status presensi menjadi checked_in dan merekam stempel waktu presensi (check-in timestamp ISO 8601).
FR 34	Sistem dapat mendeteksi kondisi presensi ganda dan menampilkan peringatan visual tegas jika kode registrasi peserta telah digunakan untuk check-in sebelumnya, disertai rincian waktu presensi pertama.
FR 35	Sistem dapat menyajikan kartu verifikasi identitas peserta di gerbang secara instan, memuat Nama Lengkap, Kategori Lomba, Nama Produk/Judul Karya, Nomor WhatsApp, dan lencana status presensi berwarna hijau.
FR 36	Sistem dapat mempertahankan kelangsungan operasional presensi gerbang melalui sinkronisasi in-memory store saat koneksi jaringan ke basis data cloud terputus sementara.

Modul: Generator QR Code & Tiket Digital Peserta

ID	Deskripsi Fungsional
FR 37	Sistem dapat menghasilkan citra matriks QR Code beresolusi tinggi dengan tingkat koreksi kesalahan (error correction level) optimal berdasarkan string kode registrasi peserta.
FR 38	Sistem dapat menyajikan pratinjau kartu tanda peserta digital (digital identity pass) berstandar industri yang memadukan logo resmi PRIDE Industri 2026, nama peserta, nomor registrasi, kategori lomba, dan kode QR.
FR 39	Sistem dapat mengekspor dan mengunduh berkas fisik kartu tanda peserta digital dalam format gambar PNG siap pakai.
FR 40	Sistem dapat mengompilasi dan mengunduh dokumen tiket digital resmi peserta dalam format PDF (menggunakan pustaka jsPDF) untuk dicetak atau disimpan secara luring.

Modul: Manajemen & Verifikasi Data Pendaftaran Admin

ID	Deskripsi Fungsional
FR 41	Sistem dapat menyediakan portal dasbor administrasi terproteksi (/admin/registrations) khusus pengelola acara dan panitia Disdagin.
FR 42	Sistem dapat mengunci posisi bilah navigasi dan pencarian (sticky header) di bagian atas layar agar administrator dapat melakukan pencarian data tanpa perlu menggulir kembali ke atas halaman.
FR 43	Sistem dapat melakukan pencarian data peserta secara instan multi-parameter berdasarkan Nama Lengkap, Alamat Email, Kode Registrasi, Nomor WhatsApp, Nama Brand Produk, atau Judul Video.
FR 44	Sistem dapat menyaring daftar peserta berdasarkan Kategori Kompetisi (Semua, Desain Kemasan, Video Lokal) dan Status Verifikasi (Semua, Terkonfirmasi, Menunggu, Didiskualifikasi).
FR 45	Sistem dapat menyajikan ringkasan metrik statistik berupa kartu indikator jumlah total pendaftar, pendaftar desain kemasan, pendaftar video, peserta terverifikasi, dan peserta yang telah hadir di venue.
FR 46	Sistem dapat membuka modal rincian pendaftaran lengkap untuk memeriksa seluruh data formulir, alamat domisili, profil instansi, konsep karya, dan klausul persetujuan peserta.
FR 47	Sistem dapat menampilkan pratinjau langsung berkas gambar yang diunggah peserta di dalam peramban (inline preview) dengan resolusi cepat.
FR 48	Sistem dapat mengunduh berkas fisik asli yang diunggah peserta (PDF, AI, PSD, ZIP, JPG, PNG) dalam format aslinya tanpa kompresi atau degradasi kualitas melalui endpoint /api/download.
FR 49	Sistem dapat memperbarui status verifikasi peserta menjadi Terverifikasi/Disetujui (Approved), Menunggu Kelengkapan (Pending), atau Didiskualifikasi (Disqualified).
FR 50	Sistem dapat menghapus data pendaftaran peserta yang tidak valid dengan konfirmasi keamanan ganda serta melakukan penghapusan otomatis terhadap berkas terkait di penyimpanan cloud Supabase Storage.
FR 51	Sistem dapat mengekspor seluruh rekaman data pendaftaran peserta ke dalam berkas spreadsheet berformat CSV yang terformat rapi sesuai tata letak Microsoft Excel.

Modul: Dasbor Monitoring & Analitik Admin

ID	Deskripsi Fungsional
FR 52	Sistem dapat menyajikan ringkasan indikator kinerja utama (KPI) pendaftaran mencakup total peserta, rasio pendaftaran per kategori, rasio kehadiran gerbang, dan persentase verifikasi berkas.
FR 53	Sistem dapat menyajikan visualisasi grafik tren pendaftaran harian (registration velocity) secara interaktif menggunakan pustaka Recharts.
FR 54	Sistem dapat menampilkan grafik perbandingan distribusi sub-kategori video lokal dan grafik lonjakan trafik kedatangan peserta di gerbang per interval jam.

Modul: Manajemen Berkas Cloud & Pipeline WebP Otomatis

ID	Deskripsi Fungsional
FR 55	Sistem dapat menyimpan berkas unggahan peserta ke layanan Supabase Storage pada bucket community-assets dengan struktur hierarki folder kanonikal registrations/[KODE_REGISTRASI]/[NAMA_BERKAS].
FR 56	Sistem dapat memproses konversi otomatis berkas gambar yang diunggah menjadi format WebP teroptimasi di latar belakang (background WebP pipeline) secara transparan tanpa notifikasi atau gangguan visual kepada pengguna.
FR 57	Sistem dapat menjaga keutuhan berkas master pendaftaran peserta (arsip resolusi asli) tanpa menimpa format aslinya agar dapat diunduh administrator untuk keperluan kurasi cetak.
FR 58	Sistem dapat melayani peramban dengan berkas derivatif WebP berkecepatan tinggi pada permintaan pratinjau (inline=true) disertai header cache peladen (Cache-Control: public, max-age=86400).
FR 59	Sistem dapat menyinkronkan salinan berkas pendaftaran ke direktori lokal peladen (public/uploads/) pada lingkungan pengembangan untuk menjamin ketersediaan akses data saat bekerja luring.

Modul: Keamanan, Autentikasi & Kendali Akses

ID	Deskripsi Fungsional
FR 60	Sistem dapat membatasi akses menu panel administrasi melalui formulir autentikasi kredensial administrator (/admin/login) dan validasi token sesi HTTP cookie pada lapisan middleware peladen.
FR 61	Sistem dapat menerapkan pembatasan laju pengiriman (rate limiting) maksimal 10 permintaan per menit per alamat IP pada endpoint pendaftaran guna mencegah serangan spamming bot dan formulir otomatis.
FR 62	Sistem dapat melakukan sanitasi nama berkas (storage filename sanitization) untuk mensterilkan karakter ilegal serta menangkal ancaman keamanan path traversal pada peladen.
FR 63	Sistem dapat melakukan sanitasi input teks formulir guna mencegah serangan injeksi skrip lintas situs (Cross-Site Scripting / XSS) dan memvalidasi tipe MIME berkas unggahan.

Modul: Modul Lanjutan (Roadmap Pengembangan Fase Berikutnya)

ID	Deskripsi Fungsional
FR 64	Sistem dapat menyediakan modul penilaian daring terintegrasi (online judging module) dengan lembar rubrik penilaian berbasis kriteria khusus bagi dewan juri ahli Disdagin.
FR 65	Sistem dapat menyediakan halaman publik untuk pemungutan suara karya favorit masyarakat (People's Choice Award) dengan proteksi pembatasan satu suara per akun atau perangkat.
FR 66	Sistem dapat mengirimkan notifikasi pesan siaran otomatis (broadcast notification) terintegrasi WhatsApp Gateway dan Email Blast berisi pengingat rundown dan tiket elektronik.
FR 67	Sistem dapat menerbitkan E-Sertifikat digital otomatis berverifikasi kode unik dan tanda tangan elektronik tersertifikasi bagi peserta yang telah tervalidasi hadir di venue festival.